

第5章 数论及应用

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

Username

Password

☐ Remember Me





数论的具体应用领域

应用领域	具体应用	核心的数论知识	解决的实际问题
密码学	RSA加密/签名	大素数、模指数、欧拉定理、同余方程	安全通信、身份认证、数据保密
	Diffie-Hellman密钥交换	离散对数、模运算	在不安全信道安全协商密钥
计算机科学	校验和 (CRC)、ISBN校验	模运算	检测数据传输或输入中的错误
	伪随机数生成器 (LCG)	线性同余方程	生成看似随机的数列（用于实验或仿真模拟、游戏等）
	哈希函数	模运算	快速将数据映射到固定范围（用于数据库、缓存）
通信技术	纠错码 (Reed-Solomon)	有限域（模运算的扩展）	在噪声的信道中保证数据正确传输（光盘、闪存、内存、二维码等）

离散数学中的数论远非一门抽象的纯数学学科。它提供的工具（特别是模运算、素数和同余方程）是构建现代数字世界安全与可靠基石的关键技术，从保护我们的网络支付安全，到确保我们下载的文件完整无误，无处不在。

Contents

提纲

1

整除和模运算

Divisibility and Modular Arithmetic

2

素数

Primes

3

求解同余方程

Solving Congruences

4

同余应用

Applications of Congruences

5

密码学

Cryptography

zhěng

整

chú

除

第5.1节 整除性和模计算

Section 4.1: Divisibility and Modular Arithmetic

知识要点

1

除法

2

除法算法

3

模运算

除法

□ 【定义】：如果 a 和 b 是整数, 且 $a \neq 0$. 我们称为 a 整除 b , 如果有整数 c 使得 $b = ac$, 或者等价地 b/a 是一个整数. 当 a 整除 b 时, 我们称 a 是 b 的一个因子或除数, 而 b 是 a 的一个倍数. 用记号 $a|b$ 表示 a 整除 b . 当 a 不能整除 b 时, 则写作 $a \nmid b$.

□ 例: 判断是否有 $3|7$, $3|12$.

□ 解: 可以看出 $3 \nmid 7$, 因为 $7/3$ 不是整数; $3|12$ 成立, 因为 $12/3=4$.

整数整除的性质

□ 【定理1】：令 a, b, c 为整数, 其中 $a \neq 0$.

- (i) 如果 $a \mid b, a \mid c$, 则 $a \mid (b + c)$;
- (ii) 如果 $a \mid b$, 那么对所有的整数 c 都有 $a \mid bc$;
- (iii) 如果 $a \mid b, b \mid c$, 则 $a \mid c$.

□ 例:证明上述定理中的(i).

□ 解:假定 $a \mid b, a \mid c$, 则从整除的定义可知, 存在整数 s 和 t , 满足 $b = as$ 和 $c = at$. 因此, $b + c = as + at = a(s + t)$. 于是 $a \mid (b + c)$.

整数整除的性质

- 【推论】：如果 a, b, c 是整数, 其中 $a \neq 0$, 使得 $a \mid b$ 和 $a \mid c$, 那么当 m 和 n 是整数时, 有 $a \mid mb + nc$.
- 例:证明以上推论正确.
- 解:采用直接证明法. 由定理中(ii)可知, 当 m 和 n 是整数时有 $a \mid mb$ 和 $a \mid nc$. 再由定理中(i)可得 $a \mid mb + nc$.

除法算法

- 当一个整数被一个正整数除时, 会得到一个商和余数. 传统上, 我们叫做除法算法, 尽管如此, 我们还是使用它传统的名称.
- **除法算法:** 令 a 为整数, d 为正整数, 则存在唯一的整数 q 和 r , 满足 $0 \leq r < d$, 使得 $a = dq + r$. 其中 d 称为除数, a 称为被除数, q 称为商, r 称为余数. 下面用记号表示商和余数:

$$\begin{aligned} q &= a \text{ div } d \\ r &= a \text{ mod } d \end{aligned}$$

除法算法

□例:当101除以11时的商和余数是多少?

□解:我们知道 $101 = 11 * 9 + 2$. 因此,101除以11的商为9 = $101 \text{ div } 11$, 而余数为2 = $101 \text{ mod } 11$.

□例:当-11除以3时的商和余数是多少?

□解:我们知道 $-11 = 3 * (-4) + 1$. 因此,101除以11的商为-4 = $-11 \text{ div } 3$, 而余数为1 = $-11 \text{ mod } 3$.

□注意:余数要大于等于0, 所以这儿不是 $-11 = 3 * (-3) - 2$.

模运算

- 例:当前上午10:00, 请问从现在开始过1个小时是几点? 从现在开始过50个小时是几点? 如果按照24小时制来算.
- 解:两个时间相差很近, 直接数, 例如过1个小时是上午11:00; 再过50小时, 则50加上10除以24所得的余数
- 因此, 有时我们只对余数感兴趣. 为此, 引入新的特殊的记号来表示两个整数除以正整数 m 具有同样的余数.

模运算

□ 【定义】：如果 a 和 b 为整数, 而 m 为正整数, 则当 m 整除 $a - b$ 时, 称 a 模 m 同余 b , 或者称 a 和 b 是模 m 同余的, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. 我们称 $a \equiv b \pmod{m}$ 为**同余式**, 而 m 是它的模. 如果 a 和 b 不是模 m 同余的, 则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

□ 例如 $a = 17, b = 5, m = 6$. 存在 $6 \mid (17 - 5)$, 所以 $17 \equiv 5 \pmod{6}$

□ 理解: 同余的概念是用来表示两个整数(a 和 b)除以正整数 m 时具有同样的余数; a 除以 m 的余数和 b 除以 m 的余数相同; $a - b$ 除以 m 等于一个整数; m 整除 $a - b$

模运算

- 例:判断17是否模6同余5, 24是否模6同余14.
- 解:由于6整除 $17-5=12$, 所以 $17 \equiv 5(\text{mod } 6)$; 因为 $24-14=10$ 不能被6整除, 所以 $24 \not\equiv 14(\text{mod } 6)$.

模运算

□ mod符号区别: 尽管 $a \equiv b \pmod{m}$ 和 $a \bmod m = b$ 中都包含 "mod", 但是它们表示的是本质上不同的概念.

➤ $a \equiv b \pmod{m}$ 表示两个整数间的关系;

➤ $a \bmod m = b$ 表示一个函数.

□ 可见关系式 $a \equiv b \pmod{m}$ 和函数 $a \bmod m$ 又紧密相关, 正如如下定理描述.

□ 【定理3】: 令 a 和 b 为整数, 并令 m 为正整数, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 $a \bmod m = b \bmod m$.

□ 例: $17 \equiv 5 \pmod{6}$, 因为 $17 \bmod 6 = 5 \bmod 6 = 5$

模运算

- 【定理4】：令 m 为正整数, 整数 a 和 b 是模 m 同余的当且仅当存在整数 k 使得 $a = b + km$.
- 所有和 a 模 m 同余的整数集合称为 a 模 m 的**同余类**
- 例:证明上述定理.
- 解:如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 由同余的定义可知 $m \mid a - b$. 这表示存在整数 k 使得 $a - b = km$, 于是 $a = b + km$. 反之, 如果存在整数 k 使得 $a = b + km$, 则 $km = a - b$. 综上所述, m 整除 $a - b$, 所以 $a \equiv b \pmod{m}$.

模运算

- 【总结】 要说明整数 a 和 b 是模 m 同余，可以通过以下三种方式：
- 1、 $m|(a - b)$, m 整除 $a - b$
 - 2、 $a \bmod m = b \bmod m$, 两个整数进行求**mod**函数的余数结果是相等的
 - 3、存在整数 k 使得, $a = b + km$.

模运算

□ 同余满足加法和乘法.

□ 【定理5】：令 m 为正整数. 如果 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$, 那么则有 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 且 $ac \equiv bd \pmod{m}$

□ 例如 $7 \equiv 2 \pmod{5}, 11 \equiv 1 \pmod{5}$, 那么有 $18 \equiv 3 \pmod{5}$ 且 $77 \equiv 2 \pmod{5}$

模运算

□例:证明上述定理5.

□解(直接证明法): 因为 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 由定理4可知存在整数 s 和 t , 使得 $b = a + sm$ 和 $d = c + tm$. 于是, $b + d = (a + sm) + (c + tm) = (a + c) + m(s + t)$ 且 $bd = (a + sm)(c + tm) = ac + m(at + cs + stm)$. 因此 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 且 $ac \equiv bd \pmod{m}$.

模运算

□ 在处理同余时必须小心, 有时我们可能想当然地认为真的性质其实为假. 例如

➤ 如果 $a * c \equiv b * c \pmod{m}$, 同余式 $a \equiv b \pmod{m}$ 可能为假.

➤ 如果 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$, 同余式 $a^c \equiv b^d \pmod{m}$ 可能为假.

□ 例: 存在同余式 $14 \equiv 8 \pmod{6}$. 因为6能整除14-8. 但是两边除以2得到新的同余式 $7 \equiv 4 \pmod{6}$ 却不成立. 这是因为 $14/2 = 7, 8/2 = 4$, 但是 $7 \not\equiv 4 \pmod{6}$, 6不能够整除7-4.

模运算

□ 利用每个整数的 **mod** m 函数找出两个整数的和与积的该函数值:

□ 【推论2】：令 m 为正整数, 令 a 和 b 为整数, 则 $(a + b) \text{ (mod } m) = ((a \text{ mod } m) + (b \text{ mod } m)) \text{ mod } m$, 并且 $ab \text{ mod } m = ((a \text{ mod } m) (b \text{ mod } m)) \text{ mod } m$.

□ 证明: 根据定义, 可得 $a \equiv (a \text{ mod } m) \pmod{m}$ (因为 a 除以 m 的余数和 $a \text{ mod } m$ 除以 m 的余数是相同的, 其中 $a \text{ mod } m$ 又表示的是 a 除以 m 的余数) 和 $b \equiv (b \text{ mod } m) \pmod{m}$

因此, 根据定理5可得 $(a + b) \equiv (a \text{ mod } m) + (b \text{ mod } m) \pmod{m}$ 和 $ab \equiv (a \text{ mod } m)(b \text{ mod } m) \pmod{m}$

整数表示

□ **进制的转换:** 为了构造一个整数 n 的 b 进制展开式,

- 首先, 用 b 除 n 得到商和余数, 即 $n = bq_0 + a_0$, $0 \leq a_0 < b$. 余数 a_0 就是 n 的 b 进制展开式的最右边的数字.
- 接下来, 用 b 除上一步的商 q_0 , 得 $q_0 = bq_1 + a_1$, $0 \leq a_1 < b$. 其中 a_1 就是 n 的 b 进制展开式中从右边第二位的数字.
- 继续以上过程, 连续用商除 b 并以余数为新的 b 进制数.
- 这一个过程在商为0时终止. 这个过程中从右向左产生 n 的 b 进制数字.

整数表示

□例: 求 $(241)_{10}$ 的二进制展开式.

□解: 首先用2除241得到:

- $241 = 2 \cdot 120 + 1$
- $120 = 2 \cdot 60 + 0$ (继续用2除上一次的商)
- $60 = 2 \cdot 30 + 0$ (继续用2除上一次的商)
- $30 = 2 \cdot 15 + 0$ (继续用2除上一次的商)
- $15 = 2 \cdot 7 + 1$ (继续用2除上一次的商)
- $7 = 2 \cdot 3 + 1$ (继续用2除上一次的商)
- $3 = 2 \cdot 1 + 1$ (继续用2除上一次的商)
- $1 = 2 \cdot 0 + 1$ (继续用2除上一次的商)
- 商为0, 终止.

以上过程中产生了一连串的余数1,0,0,0,1,1,1,1. 它们按照从右向左排列就是对应的二进制展开式. 记作 $(241)_{10} = (11110001)_2$.

模指数运算

- 在密码学中, 能够有效地计算 $b^n \bmod m$ 很重要, 这其中 b, n, m 都是大整数. 采用传统的先计算 b^n , 再求 **mod** 的方法不可行, 因为 b^n 是一个非常大的数.
- 例如: $123^{1001} \bmod 101$, 这儿都是默认的十进制数



模指数运算

□为了解决以上难题 $b^n \bmod m$, 我们可以采用**模指数运算**. 令 n 的二进制展开式为 $n = (a_{k-1}a_{k-2} \dots a_1a_0)_2$. 我们注意到

➤ $b^n = b^{(a_{k-1} \cdot 2^{k-1} + \dots + a_1 \cdot 2^1 + a_0)}$

➤ $= b^{a_{k-1} \cdot 2^{k-1}} * \dots * b^{a_2 \cdot 2^2} * b^{a_1 \cdot 2^1} * b^{a_0}$

➤ $= (b^{a_{k-1}})^{2^{k-1}} * \dots * (b^{a_2})^4 * (b^{a_1})^2 * (b^{a_0})^1$, 其中 $a_{k-1}, a_{k-2}, \dots, a_1, a_0$ 要么为1, 要么为0

□为了计算 b^n , 只需要计算 $b, b^2, (b^2)^2 = b^4, (b^4)^2 = b^8, \dots, b^{2^{k-1}}$ 的值. 然后有了这些值, 把其中 $a_j = 1$ 的那些项 b^{2^j} 相乘就可以得到 b^n 的值.

模指数运算

□例:计算 3^{11} .

□解:

首先注意 $11 = (1011)_2$, 因此 $3^{11} = 3^{1 \cdot 2^3} * 3^{1 \cdot 2^1} * 3^{1 \cdot 2^0} = 3^8 * 3^2 * 3^1$.

通过连续取平方可以得到 $3^2 = 9$, $3^4 = 9^2 = 81$, $3^8 = 81^2 = 6561$. 因此,
 $3^{11} = 3^8 * 3^2 * 3^1 = 6561 * 9 * 3 = 177147$.

模指数运算

□例:计算 3^{644} .

□解:

首先注意 $644 = (10\ 1000\ 0100)_2$, 因此 $3^{644} = 3^{1 \cdot 2^9} * 3^{1 \cdot 2^7} * 3^{1 \cdot 2^2} = 3^{512} * 3^{128} * 3^4$.

通过连续取平方可以得到 $3^2 = 9$, $3^4 = 9^2 = 81$, $3^8 = 81^2 = 6561$, $3^{16} = 6561^2 = 43046721$, $3^{32} = 43046721^2 = \dots$

□因此, 从这个例子我们看出以上方法中仍然计算量十分庞大. 为了提高效率, $b^n \bmod m$ 中, 我们每乘以一项, 都做一次**mod** m 运算, 以缩小结果值.

模指数运算

□ 为了计算 $b^n \bmod m$, 依次求出 $b \bmod m, b^2 \bmod m, b^4 \bmod m, \dots, b^{2^{k-1}} \bmod m$, 并把其中 $a_j = 1$ 的那些项 $b^{2^j} \bmod m$ 相乘, 在每次乘法后求乘积除以 m 所得的余数. 具体伪代码如下所示:

模指数运算

□ 模指数运算 $b^n \bmod m$ 伪代码

```
procedure modular exponentiation ( $b$ 整数;  $n = (a_{k-1}a_{k-2} \dots a_1a_0)_2$ ;  $m$ 正整数)  
 $x := 1$   
 $\text{power} := b \bmod m$   
for  $i := 0$  to  $k-1$   
    if  $a_i = 1$  then  $x := (x * \text{power}) \bmod m$   
     $\text{power} := (\text{power} * \text{power}) \bmod m$   
return  $x$  { $x$ 等于  $b^n \bmod m$ }
```

□ 1、 n 用二进制表示

□ 2、初始时, x 置为1, power 置为 $b \bmod m$

模指数运算

□ 模指数运算 $b^n \bmod m$ 伪代码

```
procedure modular exponentiation ( $b$ 整数;  $n = (a_{k-1}a_{k-2} \dots a_1a_0)_2$ ;  $m$ 正整数)
 $x := 1$ 
 $power := b \bmod m$ 
for  $i := 0$  to  $k-1$ 
    if  $a_i = 1$  then  $x := (x * power) \bmod m$ 
     $power := (power * power) \bmod m$ 
return  $x$  { $x$ 等于  $b^n \bmod m$ }
```

- 3、for循环内:如果二进制中某一项 a_i 为1, 那么 $x = (x * power) \bmod m$. 同时 $power = (power * power) \bmod m$ (a_i 为0时, for循环内只执行这个)
- 4、循环结束后, x 的值为 $b^n \bmod m$ 的结果

模指数运算

□例:计算 $3^{644} \bmod 645$.

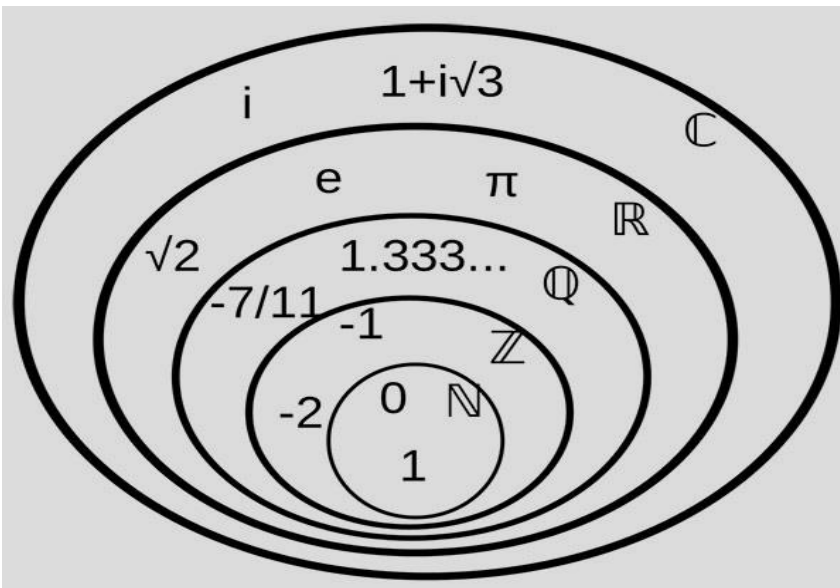
□解:

- 644的二进制展开式为 $(10\ 1000\ 0100)_2$. 因此 $k-1=9$.
- 首先令 $x=1$, $\text{power}=3 \bmod 645=3$.
- 然后通过连续地取平方并**mod** 645来减少结果值. 计算 $3^{2^j} \bmod 645, j = 1, 2, \dots, 9$. a_j 是644的二进制展开式的第 j 位. 如果 $a_j=1$, 就在 x 当前值乘以 $3^{2^j} \bmod 645$ 来减少结果值. 具体过程如下:
 - $i=0$:因为 $a_0=0$, 所以有 $x=1$, $\text{power}=3^2 \bmod 645=9$
 - $i=1$:因为 $a_1=0$, 所以有 $x=1$, $\text{power}=9^2 \bmod 645=81$
 - $i=2$:因为 $a_2=1$, 所以有 $x=1*81$, $\text{power}=81^2 \bmod 645=111$

模指数运算

□解(续):

- $i=3$: 因为 $a_3=0$, 所以有 $x=81$, $\text{power}=111^2 \bmod 645=66$
- $i=4$: 因为 $a_4=0$, 所以有 $x=81$, $\text{power}=66^2 \bmod 645=486$
- $i=5$: 因为 $a_5=0$, 所以有 $x=81$, $\text{power}=486^2 \bmod 645=126$
- $i=6$: 因为 $a_6=0$, 所以有 $x=81$, $\text{power}=126^2 \bmod 645=396$
- $i=7$: 因为 $a_7=1$, 所以有 $x=(81*396) \bmod 645=471$, $\text{power}=396^2 \bmod 645=81$
- $i=8$: 因为 $a_8=0$, 所以有 $x=471$, $\text{power}=81^2 \bmod 645=111$
- $i=9$: 因为 $a_9=1$, 所以有 $x=(471*111) \bmod 645=36$
- 根据以上步骤, 可以得出结果为 $3^{644} \bmod 645=36$.



第5.2节素数和最大公约数

Section 4.3: Primes and Greatest Common Divisors

知识要点

1

素数及其性质

2

最大公约数和最小公倍数

3

欧几里得算法

4

gcd的线性组合的表示

素数

- 【定义】：大于1的整数 p 称为**素数**(也叫质数), 如果 p 的正因子只有1和 p . 大于1但又不是素数的正整数集合叫做**合数**(整数 p 是合数当且仅当存在整数 a , 使得 $a|p$ 并且 $1 < a < p$).
- 例如 $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \dots\}$ 是素数集合. 1既不是素数, 也不是合数. 在比如9是合数, 因为它能被3整除.

【基础知识：假如整数 p 除以 m 等于一个没有余数的整数(也就是 $m|p$), 那么我们称 m 就是 p 的**整数因子**. 比如 $42=6*7$, 因此7是42的因子. 正整数因子简称**正因子**或称**正因数**】

素数

- **算术基本定理**: 每个大于1的整数都可以唯一地写成两个或者多个素数的乘积, 其中素数因子(简称素因子)以非递减序排列.
- (该定理主要针对合数)
- 例: 100, 641, 999, 1024 的素因子分解式
 - $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$
 - $641 = 641$
 - $999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37$
 - $1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$
 - (注: 素因子分解成这样的过程后面会提及)

试除法

- 如何证明一个给定的整数是素数？比如，在密码学中大素数就用在为信息加密的某些方法中.
- 方法一:给定一个整数 n ，要验证它是素数. 那么从1开始，一直到 n 循环验证这些整数能否整除 n . 如果 n 不能被除1和它自己以外其他的整数整除的话，那么我们可以判定它是素数. 这是最蛮力的一一试除法. 效率低下.

试除法

- 【定理2】 如果 n 为一个合数, 那么 n 必有一个素因子小于或等于 $\sqrt{n}$.
- 证: 如果 n 是合数, 有合数定义, 可知它有一个满足 $1 < a < n$ 的因子 a 。故由正整数的因子的定义, 可知 $n=ab$, 其中 b 是大于1的正整数。我们证明 $a \leq \sqrt{n}$ 或 $b \leq \sqrt{n}$ 。如果 $a > \sqrt{n}$ 且 $b > \sqrt{n}$ 则, $ab > n$, 矛盾。因此, $a \leq \sqrt{n}$ 或 $b \leq \sqrt{n}$ 。因为 a 和 b 都是 n 的因子, 所以, n 有一个不超过 $\sqrt{n}$ 的正因子。这个因子或者是素数, 或者有比它小的素因子 (算术基本定理)。无论哪种情况, n 必有一个素因子小于或等于 $\sqrt{n}$ 。
- 方法二: 从以上定理可知, 如果一个整数不能被小于或等于其平方根的素数整除, 则它就是素数。因此, 把 n 除以所有不超过 $\sqrt{n}$ 的素数, 如果不能被其中任意一个素数整除, 则 n 为素数。

试除法

□例:证明101是素数

□解:不超过 $\sqrt{101}$ 的素数只有2,3,5,7. 因为101不能被2,3,5,7整除(101除以这些数都会有余数), 所以101是素数.

□例:证明4969是素数

□解:不超过 $\sqrt{4969} \approx 70.49$ 的素数有2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67. 因为4969不能被这些数整除(4969除以这些数都会有余数), 所以4969是素数.

□备注:小于70.49的素数为这些的求解方法后续会提及, 比如埃拉托斯特尼筛法.

试除法

□ 一个整数 n 的**素因子分解方式**:

- 从最小的素数2开始, 依次用 n 除以这个素数. 如果不能整除, 那么继续下一个更大的素数.
- 直到找到一个素因子 p . 那么, 继续对整除后的商 n/p 做素因子分解. 此时, 继续用当前的素数 p 进行除法操作, 也就是 n/p 除以 p 看结果是否有余数, 找到下一个素因子继续以上操作.
- 直到最后的商也是一个素数为止.

试除法

□例:找出7007的素因子分解式

□解:

- 不断地用素数去除7007. 首先分别先后用2,3,5去除7007, 都不能整除.
- 素数5后面接着下一个素数是7. $7|7007$, 所以商为 $7007/7=1001$.
- 为此, 继续用7不断地除1001. 因为 $7|1001$, 所以商为 $1001/7=143$.
- 那么, 继续用7除143, 但不能整除.
- 素数7后面的下一个素数是11. $11|143$, 所以商为 $143/11=13$.
- 注意到商13也是一个素数, 分解过程完成.
- 因此 $7007=7*1001=7*7*143=7*7*11*13=7^2 *11*13$

试除法

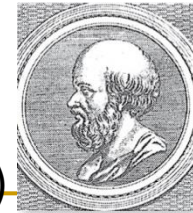
□ 对于任意的整数 n , 如果其素因子分解式为 $n = P_1^{x_1} \times P_2^{x_2} \dots \times P_m^{x_m}$.
那么它的正因子个数为 $(x_1 + 1) \times (x_2 + 1) \times \dots \times (x_m + 1)$.

□ 例: 7007 的正因子个数是多少?

□ 解:

➤ 前面例题已求得 $7007 = 7^2 * 11 * 13$

➤ 所以正因子个数为 $(2+1) * (1+1) * (1+1) = 12$



- **埃拉托斯特尼筛法**用来寻找不超过一个给定整数的所有素数.
- 例:寻找不超过100的素数.
- 解:首先构造1到100的全部整数的列表, 然后
 - 注意, 不超过100的合数必定有一个不超过10的素因子(2, 3, 5, 7). 所以不超过100的素数就是这四个素数以及那些大于1且不超过100同时不能被2, 3, 5, 7之一整除的正整数.
 - 除2以外, 删除那些能被2整除的整数.
 - 除3以外, 删除那些能被3整除的整数.
 - 除5以外, 删除那些能被5整除的整数.
 - 除7以外, 删除那些能被7整除的整数.
 - 因为所有不超过100的合数都能被2, 3, 5或7整除, 所以除了1以外, 所有保留下来的整数都是素数. 综上所述, 不超过100的素数包括以下共计25个素数:
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}

埃拉托斯特尼筛法

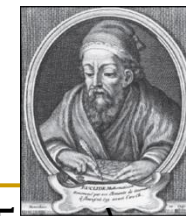
□ 图示:

TABLE 1 The Sieve of Eratosthenes.																			
Integers divisible by 2 other than 2 receive an underline.										Integers divisible by 3 other than 3 receive an underline.									
1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	<u>8</u>	9	<u>10</u>	1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	8	<u>9</u>	<u>10</u>
11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	15	<u>16</u>	17	<u>18</u>	19	<u>20</u>	11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	17	<u>18</u>	19	<u>20</u>
21	<u>22</u>	23	<u>24</u>	25	<u>26</u>	27	<u>28</u>	29	<u>30</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	23	<u>24</u>	25	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	29	<u>30</u>
31	<u>32</u>	33	<u>34</u>	35	<u>36</u>	37	<u>38</u>	39	<u>40</u>	31	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	35	<u>36</u>	37	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	45	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49	<u>50</u>	41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49	<u>50</u>
51	<u>52</u>	53	<u>54</u>	55	<u>56</u>	57	<u>58</u>	59	<u>60</u>	<u>51</u>	<u>52</u>	53	<u>54</u>	55	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	59	<u>60</u>
61	<u>62</u>	63	<u>64</u>	65	<u>66</u>	67	<u>68</u>	69	<u>70</u>	61	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	65	<u>66</u>	67	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>70</u>
71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	75	<u>76</u>	77	<u>78</u>	79	<u>80</u>	71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	77	<u>78</u>	79	<u>80</u>
81	<u>82</u>	83	<u>84</u>	85	<u>86</u>	87	<u>88</u>	89	<u>90</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	83	<u>84</u>	85	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	89	<u>90</u>
91	<u>92</u>	93	<u>94</u>	95	<u>96</u>	97	<u>98</u>	99	<u>100</u>	91	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	95	<u>96</u>	97	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>100</u>
Integers divisible by 5 other than 5 receive an underline.										Integers divisible by 7 other than 7 receive an underline; integers in color are prime.									
1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	1	2	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	8	<u>9</u>	<u>10</u>
11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	17	<u>18</u>	19	<u>20</u>	11	<u>12</u>	13	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	17	<u>18</u>	19	<u>20</u>
<u>21</u>	<u>22</u>	23	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	29	<u>30</u>	<u>21</u>	<u>22</u>	23	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	29	<u>30</u>
31	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	37	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>	31	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	37	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49	<u>50</u>	41	<u>42</u>	43	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	47	<u>48</u>	49	<u>50</u>
<u>51</u>	<u>52</u>	53	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	59	<u>60</u>	51	<u>52</u>	53	<u>54</u>	<u>55</u>	<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	59	<u>60</u>
61	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	67	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>70</u>	61	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>	<u>66</u>	67	<u>68</u>	<u>69</u>	<u>70</u>
71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	77	<u>78</u>	79	<u>80</u>	71	<u>72</u>	73	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	79	<u>80</u>
<u>81</u>	<u>82</u>	83	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	89	<u>90</u>	<u>81</u>	<u>82</u>	83	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	89	<u>90</u>
91	<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	97	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	91	92	93	94	95	<u>96</u>	97	<u>98</u>	<u>99</u>	<u>100</u>

素数的无限性

Euclid

(325 B.C.E. – 265 B.C.E.)



□定理: 存在无限多个素数.

□证明(欧几里得证明法):

- 假设只有有限个 $p_1, p_2, \dots, p_n$. 令 $q = p_1 p_2 \dots p_n + 1$.
- 根据算术基本定理, q 要么是素数, 要么能被写成两个或多个素数之积. 如果 q 为素数, 那么它又不属于有限个素数中 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 矛盾了.
- 如果 q 为合数, 用 q 去除以以上有限个素数中的任何一个素数, 都余1. 也就是说, 根据素数的定义, 以上有限个素数的任何一个, 都不是 q 的因子. 这又和算术基本定理相矛盾. 因此, 存在无限多个.
- 备注: 有很多证明的方法, 有兴趣的自行查阅更多的文献.

最大公约数

- 【定义】:令 a 和 b 是两个整数, 不全为0. 能使 $d|a$ 和 $d|b$ 的最大整数 d 称为 a 和 b 的**最大公约数**, 记作 $\gcd(a, b)$.
- $\gcd$ 来自greatest common divisors的首字母缩写. 找两个整数的最大公约数可以先找出这两个整数的所有**正公约数**(公约数也称公因数, 指能同时整除几个整数的正整数), 然后取其中最大的那个正公约数.
- 例:24和36的最大公约数是多少?
- 解:24和36的正公约数是1,2,3,4,6,12, 因此 $\gcd(24, 26) = 12$
- 例:17和22的最大公约数是多少?
- 解:17和22除了1以外没有其他正公约数, 因此 $\gcd(17, 22) = 1$

最大公约数

□例:0和22的最大公约数是多少?

□解:0和22的正公约数是1,2,11,22, 因此 $\gcd(0,22) = 22$

□备注: $\gcd(0, a) = a$, a 为任意的正整数

□例:1和22的最大公约数是多少?

□解:1和22的正公约数有1, 因此 $\gcd(1,22)=1$

□备注: $\gcd(1, a) = 1$, a 为任意的正整数

最大公约数

- 【定义】：整数 a 和 b 是**互素**的, 如果他们的最大公约数是1.
- 例如之前例子中提到的17和22(因为 $\gcd(17,22) = 1$)
- 【定义】：整数 $a_1, a_2, \dots$ 是**两两互素**的, 如果当 $1 \leq i < j \leq n$ 时有 $\gcd(a_i, a_j) = 1$.
- 例: 判断10,17,21是否两两互素? 10, 19, 24是否两两互素?
- 解:由于 $\gcd(10,17) = 1$, $\gcd(10,21) = 1$, $\gcd(17,21) = 1$, 所以10, 17, 21是两两互素的; 因为 $\gcd(10,24) = 2$, 所以10, 19, 24不是两两互素的.

最大公约数

- 方法一:以上求解两个整数的最大公约数都是通过定义首先找出两个数的公约数, 然后再找出最大的那个公约数.
- 方法二:利用整数的素因子分解式也能求解两个整数的最大公约数.
- 假设两个正整数 a 和 b 的素因子分解式分别为 $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}$, $b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n}$ 其中每个指数都是非负整数, 而且出现在 a 或 b 的素因子分解式中的所有素数都出现在这两个素因子分解式中, 必要时以0指数出现, 那么最大公约数为:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

最大公约数

□例: 求120和500的最大公约数.

□解: 因为120和500的素因子分解式为 $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $500 = 2^2 \cdot 5^3$,
那么 $\gcd(120, 500) = 2^{\min(3,2)} \cdot 3^{\min(1,0)} \cdot 5^{\min(1,3)} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 = 20$

最小公倍数

- 【定义】:正整数 a 和 b 的**最小公倍数**是能被 a 和 b 整除的最小正整数,记作 $lcm(a, b)$.
- 备注: lcm 是单词Least Common Multiple的首字母缩写
- 例:24和36的最小公倍数是多少?
- 解:24的倍数有24,48,72,... 36的倍数有36,72,...因此 $lcm(24,36)=72$.
- 例:1和24的最小公倍数是多少?
- 解:1的倍数有1,2,3..., 24的倍数有24,48,72,... 因此 $lcm(1,24)=24$
- 备注: $lcm(1, a) = a$, a 为任意的正整数

最小公倍数

- 方法一:以上求解两个整数的最小公倍数都是通过定义首先找出两个数各自的倍数, 然后再找出最小的那个公倍数.
- 方法二:利用整数的素因子分解式也能求解两个整数的最小公倍数.
- 假设两个正整数 a 和 b 的素因子分解式分别为:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}, b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n}$$

那么最小公倍数为:

$$lcm(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

最小公倍数

□例:求 $2^3 3^5 7^2$ 和 $2^4 3^3$ 的最小公倍数

□解: $lcm(2^3 3^5 7^2, 2^4 3^3) = 2^{\max(3,4)} 3^{\max(5,3)} 7^{\max(2,0)} = 2^4 3^5 7^2$

□两个正整数 a 和 b 的最大公约数和最小公倍数之间的关系

□定理:令 a 和 b 为正整数, 则 $ab = \gcd(a, b) \cdot lcm(a, b)$

欧几里得算法

- ❑ 方法三:前面提及的直接从整数的素因子分解式来计算两个正整数的最大公约数的效率很低, 因为寻找素因子分解式就很耗时. 其实, 欧几里得算法给出了一种更高效的做法.
- ❑ 首先我们先看一个简单的例子:

欧几里得算法

□例: 求 $\gcd(91, 287)$

□解:

- $287 = 91 \cdot 3 + 14$. 如果存在任意的一个公约数 x , $x|287$, $x|91$, 那么一定会存在 $x|(287-91 \cdot 3)=x|14$ (来自推论: a, b, c 是整数, 且 a 不为0, 当 $a|b, a|c$, 那么当 m 和 n 为整数时, 有 $a|mb + nc$).
- 如果存在任意的一个公约数 y , $y|91$, $y|14$, 那么一定会存在 $y|287 = y|(91 \cdot 3 + 14)$.
- 因此, 287和91的最大公约数, 91和14的最大公约数, 两个最大公约数将是同一个数.
- 那么求287和91的最大公约数变为求解91和14的最大公约数.
- 类似地, $91 = 14 \cdot 6 + 7$, 而 $14 = 7 \cdot 2 + 0$
- 因此 $\gcd(287, 91) = \gcd(91, 14) = \gcd(14, 7) = \gcd(7, 0) = 7$



□ **欧几里得算法** (辗转相除法): 令 $a = bq + r$, 其中 a, b, q, r 都是整数, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

□ 证:

- 假定 d 整除 a 和 b , 则可得 d 也能整除 $a - bq = r$ (来自推论: a, b, c 是整数, 且 a 不为 0, 当 $a|b, a|c$, 那么当 m 和 n 为整数时, 有 $a|mb + nc$). 因此, a 和 b 的任何公约数也是 b 和 r 的公约数.
- 类似地, 假定 d 整除 b 和 r , 则 d 也能整除 $bq + r = a$. 因此, b 和 r 的任何公约数也是 a 和 b 的公约数.
- 因此, $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

【备注: $a = bq + r$, 除法算法, a 为除数, b 为被除数, q 为商, r 为余数】

欧几里得算法

□ 假定 a 和 b 为正整数, 且 $a \geq b$. 令 $r_0 = a$, $r_1 = b$. 我们连续地应用除法算法时, 可得:

$$\begin{aligned} r_0 &= r_1 q_1 + r_2 & 0 \leq r_2 < r_1, \\ r_1 &= r_2 q_2 + r_3 & 0 \leq r_3 < r_2, \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_n & 0 \leq r_n < r_{n-1}, \\ r_{n-1} &= r_n q_n. \end{aligned}$$

终止条件: 余数为0时, 结果等于最后的那个非零余数 r_n

最终在这一连续相除序列($a = r_0 > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$)中会出现余数为0, 那么 $\gcd(a, b) = \gcd(r_0, r_1) = \cdots = \gcd(r_{n-1}, r_n) = \gcd(r_n, 0) = r_n$. 也就是说最大公约数是这个序列中最后一个非零余数 r_n .

欧几里得算法

□例: 求 $\gcd(210, 715)$

□解:

$$715 = 210 \cdot 3 + 85$$

$$210 = 85 \cdot 2 + 40$$

$$85 = 40 \cdot 2 + 5$$

$$40 = 5 \cdot 8 + 0$$

因此 $\gcd(210, 715) = 5$

$$5 = 85 - 40 \cdot 2$$

$$= 85 - (210 - 85 \cdot 2) \cdot 2$$

$$= 85 \cdot 5 - 210 \cdot 2$$

$$= (715 - 210 \cdot 3) \cdot 5 - 210 \cdot 2$$

$$= 5 \cdot 715 - 17 \cdot 210$$

最大公约数可以表示为 $s715 + t210$ 的形式, 其中 s 和 t 是整数

定理: 给定整数 a 和 b 不全为0, 必存在整数 x, y 使得 $\gcd(a, b) = xa + yb$



□一个重要结果: 两个正整数 a 和 b 的最大公约数可以表示为 $sa + tb$ 的形式, 其中 s 和 t 为整数. 换句话说, $\gcd(a, b)$ 可以表示为 a 和 b 的整系数的线性组合. 如 $\gcd(210, 715) = 5 = (-17) \cdot 210 + 5 \cdot 715$

□**贝祖定理**: 如果 a 和 b 为正整数, 则存在整数 s 和 t , 使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$.

□【定义】: 如果 a 和 b 为正整数, 使得 $\gcd(a, b) = sa + tb$ 的整数 s 和 t 叫做贝祖系数, $\gcd(a, b) = sa + tb$ 叫做**贝祖恒等式**或斐蜀(Bezout)等式.

gcd的线性组合

□例: 把 $\gcd(252, 198) = 18$ 表示为252, 198的线性组合

□解: 首先用欧几里得算法可得 $\gcd(252, 198) = 18$

➤ $252 = 1 \cdot 198 + 54$

➤ $198 = 3 \cdot 54 + 36$

➤ $54 = 1 \cdot 36 + 18$

➤ $36 = 2 \cdot 18$

根据倒数第二行, 可以得到 $18 = 54 - 1 \cdot 36$, 这其中36又可以由倒数第三行得到 $36 = 198 - 3 \cdot 54$. 代入就可以得到 $18 = 54 - 1 \cdot (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 1 \cdot 198$, 这其中54又可以由第一行得到 $54 = 252 - 1 \cdot 198$. 代入就可以得到 $18 = 4 \cdot (252 - 1 \cdot 198) - 1 \cdot 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$, 从而得解.

gcd的线性组合

□ 如何找出两个整数的线性组合以使之等于其最大公约数呢？

➤ 方法1: 使用欧几里得算法做反向处理, 获得线性组合的s和t值. 该方法因此需要将欧几里得算法的步骤正反各走一遍.

➤ 方法2(扩展欧几里得算法): 设置 $s_0=1, s_1=0, t_0=0, t_1=1$. 然后令

$$s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1}$$

$$t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}$$

其中 $j = 2, 3, \dots, n$. q_j 表示欧几里得算法中做除法时的商. 最终求得 s_n 和 t_n . 因此 $\gcd(a, b) = s_na + t_nb$. 该方法只需要经历一遍欧几里得算法的步骤.

被除数	除数	商	余数	
r_0	$= r_1$	q_1	$+ r_2$	$0 \leq r_2 < r_1,$
r_1	$= r_2$	q_2	$+ r_3$	$0 \leq r_3 < r_2,$
$\vdots$				
r_{n-2}	$= r_{n-1}$	q_{n-1}	$+ r_n$	$0 \leq r_n < r_{n-1},$
r_{n-1}	$= r_n$	q_n		

gcd的线性组合

□例: 使用扩展欧几里得算法, 把 $\gcd(252, 198) = 18$ 表示为252, 198的线性组合

□解: 首先用欧几里得算法可得 $\gcd(252, 198) = 18$

➤ $252 = 1 \cdot 198 + 54$

➤ $198 = 3 \cdot 54 + 36$

➤ $54 = 1 \cdot 36 + 18$

➤ $36 = 2 \cdot 18$

其中 $q_1=1, q_2=3, q_3=1, q_4=2$. $s_0=1, s_1=0, t_0=0, t_1=1$. 那么根据 $s_j = s_{j-2} - q_{j-1}s_{j-1}$ 和 $t_j = t_{j-2} - q_{j-1}t_{j-1}$ 分别计算

$$s_2 = 1 - 1 \cdot 0 = 1,$$

$$t_2 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$$

$$s_3 = 0 - 3 \cdot 1 = -3,$$

$$t_3 = 1 - 3 \cdot (-1) = 4$$

$$s_4 = 1 - 1 \cdot (-3) = 4,$$

$$t_4 = -1 - 1 \cdot 4 = -5$$

因此 $\gcd(252, 198) = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$

gcd的线性组合

□引理2: 如果 a, b, c 为正整数, 使得 $\gcd(a, b) = 1$, 且 $a|bc$, 则有 $a|c$.

□证明:

- 由于 $\gcd(a, b) = 1$, 根据贝祖定理知有整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = 1$.
- 在等式两边乘以 c , 可得 $sac + tbc = c$.
- 根据定理1(如果 $a|b$, 则对所有的整数 c 有 $a|bc$), 已有 $a|bc$, 则 $a|tbc$ 成立.
- 因为 $a|sac$ (这是 sac 除以 a 一定没有余数), $a|tbc$, 由定理1[如果 $a|b, a|c$, 则有 $a|(b + c)$], 则有 $a|(sac + tbc)$.
- 因为 $sac + tbc = c$, 所以可得 $a|c$, 得证.

gcd的线性组合

□引理3: 如果 p 是素数, 且 $p|a_1a_2\cdots a_n$, 那么对于某个 i , $p|a_i$ 成立.

□备注:提示可以用数学归纳法.

□定理 7: 令 m 为正整数, a, b, c 为整数. 如果 $ac \equiv bc \pmod{m}$, $\gcd(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

□证明:

- 因为 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 则有 $m|ac - bc$ 整理为 $m|c(a - b)$.
- 根据引理2($\gcd(a, b) = 1$, 且 $a|bc$, 则有 $a|c$), 因为 $\gcd(c, m) = 1$, 所以 $m|a - b$.
- 从而, $a \equiv b \pmod{m}$.

gcd的线性组合

□ 引理4: 如果 a, b, c 为正整数, $\gcd(a, b) = 1$, 且 $a|c, b|c$, 则有 $ab|c$.

□ 证明:

- 由于 $\gcd(a, b) = 1$, 根据贝祖定理知有整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = 1$.
- 在等式两边乘以 c , 可得 $sac + tbc = c$.
- 由 $b|c$, 得出 $ab|sac$, 由 $a|c$, 得出 $ab|tbc$
- 得出 $ab|sac + tbc$, 所以可得 $ab|c$, 得证.

□ 推论1: 如果 a, b, c, d 为正整数, 且 a, b, c 两两互素, 且 $a|d, b|d, c|d$, 则有 $abc|d$.

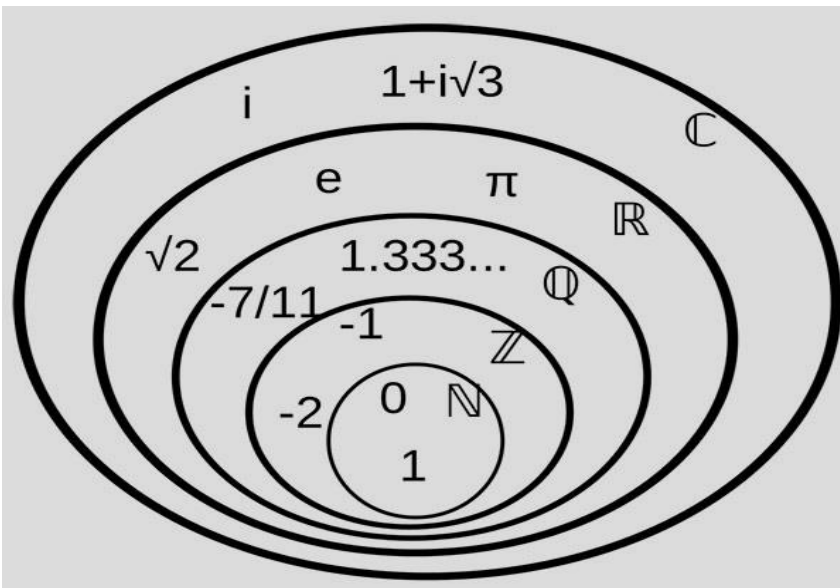
□ 推论2: 如果 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_k, R$ 为正整数, 且 $m_1, m_2, m_3, \dots, m_k$ 两两互素, 且 $m_1|R, m_2|R, \dots, m_k|R$, 则有 $m_1 \cdot m_2 \cdot m_3 \cdot \dots \cdot m_k | R$.

gcd的线性组合

□定理8: 如果 a, b 为正整数, $\gcd(a, b) = 1$ 的充要条件是存在整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = 1$.

□证明:

- **充分性:** 由于 $\gcd(a, b) = 1$, 根据贝祖定理知有整数 s 和 t , 使得 $sa + tb = 1$.
- **必要性:** 假设正整数 c 为 a 和 b 的公因子, 即 $c|a, c|b$, 得出 $c|sa + tb$
- 得出 $c|1$, 所以可得 $c = 1, \gcd(a, b) = 1$ 得证.



第5.3节求解同余方程

Section 1.4: Solving Congruences

知识要点

1

线性同余方程

2

线性同余方程组

3

费马小定理

4

原根、离散对数

线性同余方程

- 【定义】：具有 $ax \equiv b \pmod{m}$ 形式称为**线性同余方程（或一次同余方程）**，其中 m 为正整数, a 和 b 为整数, x 为变量.
- 求解线性同余方程就是找到所有满足这一同余方程的整数 x . 接下来介绍一种方法. 一种求解线性同余方程的方法就是利用 a 模 m 的逆 $\bar{a}$, 如果 $\bar{a}$ 存在的话.
- 【定义】：整数 $\bar{a}$, 使得 $\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m}$, 那么 $\bar{a}$ 就称为 **a 模 m 的逆**.
- 例如:5是3模7的逆, 因为 $5*3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$

求解线性同余方程

- 如果要求 $ax \equiv b \pmod{m}$, 先求解 a 模 m 的逆 $\bar{a}$ 是否存在. 如果存在那么 $x \equiv \bar{a}b \pmod{m}$.
- $ax \equiv b \pmod{m}$, 那么 $\bar{a}ax \equiv \bar{a}b \pmod{m}$, 即 $m \mid \bar{a}ax - \bar{a}b$
 - $\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m}$, 那么 $\bar{a}ax \equiv x \pmod{m}$, 即 $m \mid \bar{a}ax - x$
 - 那么, $m \mid x - \bar{a}b$ [推论: 如果 a, b, c 是整数, 其中 $a \neq 0$, 使得 $a \mid b$ 和 $a \mid c$, 那么当 m 和 n 是整数时, 有 $a \mid mb + nc$], 即 $x \equiv \bar{a}b \pmod{m}$.

线性同余方程

- 下面的定理就能够找到 a 模 m 的逆, 当 a, m 互素的情况下[互素的定义: a 和 m 互素, 当 $\gcd(a, m) = 1$]
- 【定理1】: 如果 a 和 m 为互素的整数, 且 $m > 1$, 则 a 模 m 的逆存在. 并且这个逆是唯一存在(即存在唯一小于 m 的正整数 $\bar{a}$ 是 a 模 m 的逆, 并且 a 模 m 的其他每个逆均和 $\bar{a}$ 模 m 同余.)
- 证: 因为 $\gcd(a, m) = 1$, 根据贝祖定理所以存在整数 s 和 t , 使得 $sa + tm = 1$.
 - 这蕴含了 $sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$.
 - 因为 $tm \equiv 0 \pmod{m}$, 所以有 $sa \equiv 1 \pmod{m}$.
 - 因此, s 是 a 模 m 的逆.
 - 唯一性怎么证?

求a模m的逆

□例: 求3模7的逆.

□解: 因为 $\gcd(3, 7) = 1$, 那么3模7的逆一定存在.

- 利用欧几里得算法可得 $7 = 2 \cdot 3 + 1$.
- 因此 $-2 \cdot 3 + 1 \cdot 7 = 1$, 所以-2和1是贝祖系数.
- 所以, -2是3模7的一个逆.
- 此外, 模7同余-2的每一个整数也是3模7的逆, 例如5, -9, 12等.

求a模m的逆

□例: 求101 模 4620的逆.

□解: 首先用欧几里得算法证明 $\gcd(101, 4620) = 1$.

$$4620 = 45 \cdot 101 + 75$$

$$101 = 1 \cdot 75 + 26$$

$$75 = 2 \cdot 26 + 23$$

$$26 = 1 \cdot 23 + 3$$

$$23 = 7 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1$$

由于最后一个非零余数为1,
所以 $\gcd(101, 4620) = 1$

反向操作:

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$1 = 3 - 1 \cdot (23 - 7 \cdot 3) = -1 \cdot 23 + 8 \cdot 3$$

$$1 = -1 \cdot 23 + 8 \cdot (26 - 1 \cdot 23) = 8 \cdot 26 - 9 \cdot 23$$

$$1 = 8 \cdot 26 - 9 \cdot (75 - 2 \cdot 26) = 26 \cdot 26 - 9 \cdot 75$$

$$1 = 26 \cdot (101 - 1 \cdot 75) - 9 \cdot 75$$

$$= 26 \cdot 101 - 35 \cdot 75$$

$$1 = 26 \cdot 101 - 35 \cdot (4620 - 45 \cdot 101)$$

$$= -35 \cdot 4620 + 1601 \cdot 101$$

贝祖系数: -35 和 1601

所以1601 是101模4620的逆

求解线性同余方程

- 接下来, 我们可以通过在线性同余方程的两边同时乘以逆来求解线性同余方程.
- 例: 求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{7}$.
- 解: 前面例中已经知道-2是3模7的逆. 在方程的两边同时乘以-2得到
 - $-2 \cdot 3x \equiv -2 \cdot 4 \pmod{7}$.
 - 因为 $-6 \equiv 1 \pmod{7}$, $-8 \equiv 6 \pmod{7}$, 所以如果 x 是解, 则有 $x \equiv -8 \equiv 6 \pmod{7}$
 - 我们需要判断是否每个满足 $x \equiv 6 \pmod{7}$ 的都是解.
 - 假定 $x \equiv 6 \pmod{7}$, 可得 $3x \equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4 \pmod{7}$.
 - 这表明所有这样的 x 都满足同余方程. 从而得出结论 $3x \equiv 4 \pmod{7}$ 的解是使得 $x \equiv 6 \pmod{7}$ 的整数 x , 即 6, 13, 20 ... 以及 -1, -8, -15, ...

求解线性同余方程

□例: 求解线性同余方程 $5x \equiv 7 \pmod{9}$.

□解: 首先求解5模9的逆是否存在, 利用欧几里得算法求最大公约数

$$9 = 1 * 5 + 4;$$

$$5 = 1 * 4 + 1,$$

$$4 = 4 * 1$$

所以 $\gcd(5, 9) = 1$.

然后, 把 $\gcd(5, 9) = 1$ 表示为5和9的线性组合.

$$\gcd(5, 9) = 1 = 5 - 1 * 4 = 5 - 1 * (9 - 1 * 5) = 2 * 5 - 9$$

求解线性同余方程

□解(续):

$$\gcd(5,9) = 1 = 5 - 1 * 4 = 5 - 1 * (9 - 1 * 5) = 2 * 5 - 9$$

从这个等式可以看出2是5的贝祖系数, 2是5模9的逆.

在同余方程两边同时乘以2得: $10x \equiv 14(mod\ 9)$.

因为 $10 \equiv 1(mod\ 9)$, 可得

$$x \equiv 14(mod\ 9) \equiv 5(mod\ 9).$$

所以, 该同余方程的解是使得 $x \equiv 5(mod\ 9)$ 的所有整数 x , 比如 5, 14, 23, ...

中国剩余定理

□ 在古代中国, 数学家孙子问道:

➤ 有物不知其数, 三分之余二, 五分之余三, 七分之余二, 此物几何?

□ 翻译过来就是下列**同余方程组**的解是什么:

➤ $x \equiv 2 \pmod{3},$

➤ $x \equiv 3 \pmod{5},$

➤ $x \equiv 2 \pmod{7}?$

中国剩余定理

□ **中国剩余定理**: 令 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 为大于1的两两互素的正整数, 而 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是任意整数。则同余方程组

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

...

$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

有唯一的模 $m = m_1 m_2 \dots m_n$ 的解。(即存在一个满足 $0 \leq x \leq m$ 的解 x , 而所有其他的解均与此解模 m 同余)

中国剩余定理

□**证明**：要建立这一定理，需要证明有一个解存在。而且在模 m 下唯一。我们描述一下构造这解的方法以证明解的存在和唯一。

要构造一个满足所有方程的解，首先令 $M_k = m/m_k, k=1,2,\dots,n$ 。即， M_k 是除了 m_k 以外所有模数的乘积。因为当 $i \neq k$ 时， m_i 和 m_k 没有大于1的公因子，所以 $\gcd(m_k, M_k)=1$ 。因此，由定理1可知存在整数 y_k ，即 M_k 模 m_k 的逆，使得，

$$M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$$

要构造一个满足所有方程的解，取和

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \dots + a_n M_n y_n$$

现在要证明 x 是方程的解。首先注意，因为当 $j \neq k$ 时有 $M_j \equiv 0 \pmod{m_k}$ ，所以在 x 的求和式中除了第 k 项以外的各项模 m_k 均同余0。由于 $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$ ，所以可以看出

$$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k \pmod{m_k}$$

$k=1,2,\dots,n$ 。这就证明了 x 同时是这 n 个同余方程的解。

中国剩余定理

例子： 翻译过来就是下列**同余方程组**的解是什么：

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

解： 首先令 $m=3 \cdot 5 \cdot 7=105$, $M_1=m/3=35$, $M_2=m/5=21$ 和 $M_3=m/7=15$. 可以看出2是 $M_1=35$ 模3的逆, 因为 $35 \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod{3}$; 1是 $M_2=21$ 模5的逆, 因为 $21 \equiv 1 \pmod{5}$; 1是 $M_3=15$ 模7的逆, 因为 $15 \equiv 1 \pmod{7}$. 该方程组的解是那些满足下列式子的 x ;
 $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + a_3 M_3 y_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$ 从而得出23是方程组的最小正整数解。我们的结论是23是最小整数数满足除以3时余2, 除以5时余3, 除以7时余2.

反向替换算法

例子：利用反向替换方法找出所有整数使得 $x \equiv 1 \pmod{5}$,
 $x \equiv 2 \pmod{6}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$ 成立。

解：第一个同余方程可以重写为 $x=5t+1$, 其中 t 是一个整数。用这个表达式替换成第二个同余方程中的 x 可得 $5t+1 \equiv 2 \pmod{6}$ 可得 $t \equiv 5 \pmod{6}$, 可得 $t=6u+5$, 其中 u 是一个整数。用这个表达式反向替换等式 $x=5t+1$ 中的 t 可得 $x=5(6u+5)+1=30u+26$. 再用这个替换第三个同余方程得到 $30u+26 \equiv 3 \pmod{7}$

解该同余方程可得 $u \equiv 6 \pmod{7}$. 可得 $u=7v+6$, 其中 v 是一个整数。用这个表达式替换等式 $x=30u+26$ 中的 u 可得
 $x=30(7v+6)+26=$ **$210v+206$** . 将这个转化为一个同余式，就找到同余方程组的解 $x \equiv 206 \pmod{210}$



- **费马小定理**: 如果 p 为素数, a 是一个不能被 p 整除的整数, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 再者, 对每个整数 a , $a^p \equiv a \pmod{p}$
- 费马小定理也名菲尔马小定理. 该定理在计算整数高次幂的模 p 余数时非常有用.
- 例: 计算 $7^{222} \bmod 11$.
- 解: 根据费马小定理, $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$, 所以对每个正整数 k 有 $(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$. 因此, $7^{222} = 7^{22 \times 10 + 2} = (7^{10})^{22} \times 7^2 \equiv (1)^{22} \times 49 \equiv 5 \pmod{11}$. 因此 $7^{222} \bmod 11 = 5$.
- 备注: 还可以用之前学的模指数运算来求解.



- 如何使用费马小定理来计算 $a^n \bmod p$.
- 解: 其中 p 是素数且 p 不整除 a 。首先, 当 n 除以 $p-1$ 时, 利用除法算法找出商 q 和余数 r , 使得 $n = q(p-1) + r$, 其中 $0 \leq r < p-1$, 随即可得 $a^n = a^{q(p-1)+r} \equiv 1^q a^r \equiv a^r \pmod{p}$ 。因此, 为了计算 $a^n \bmod p$ 只需要计算 $a^r \bmod p$ 。

原根

□ 【定义】：模素数 p 的一个**原根**是 $\mathbb{Z}_p$ 中的整数 r , 使得 $\mathbb{Z}_p$ 中的每个非零元素都是 r 的一个幂次.

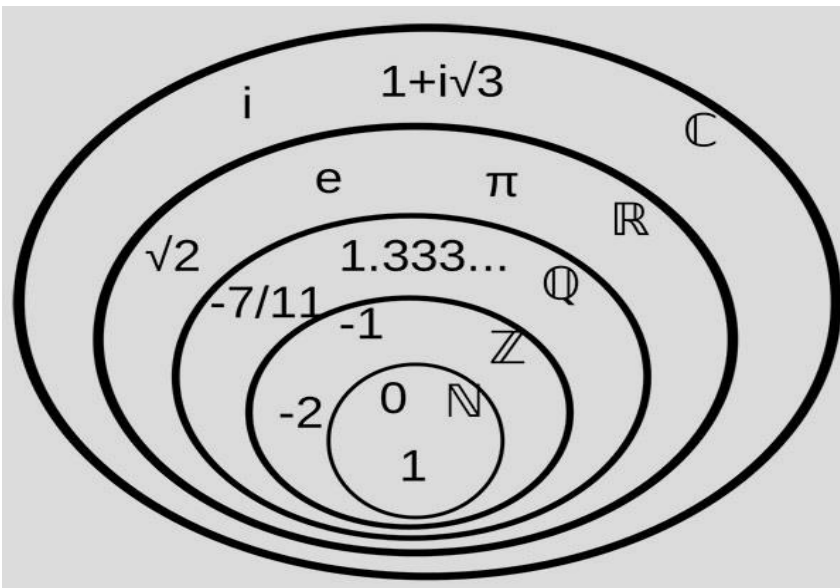
□ 例: 判断2是否是模7的原根, 3是否是模7的原根?

□ 解:

- 在 $\mathbb{Z}_7$ 中计算2的幂次时, 可得 $2^1 \bmod 7 = 2$, $2^2 \bmod 7 = 4$, $2^3 \bmod 7 = 1$, $2^4 \bmod 7 = 2$, $2^5 \bmod 7 = 4$, $2^6 \bmod 7 = 1$. 可以看到 $\mathbb{Z}_7$ 中的非零元素(1,2,...,6)不全在2的幂次结果中, 所以2不是模7的原根.
- 在 $\mathbb{Z}_7$ 中计算3的幂次时, 可得 $3^1 \bmod 7 = 3$, $3^2 \bmod 7 = 2$, $3^3 \bmod 7 = 6$, $3^4 \bmod 7 = 4$, $3^5 \bmod 7 = 5$, $3^6 \bmod 7 = 1$. 因为 $\mathbb{Z}_7$ 中的非零元素都是3的幂次, 所以3是原根.

离散对数

- 【定义】：假设 p 是一个素数, r 是一个模 p 的原根, 而 a 是1和 $p-1$ 之间的一个整数. 如果 $r^e \bmod p = a$, 且 $1 \leq e \leq p - 1$, 我们说 e 是以 r 为底 a 模 p 的**离散对数**, 并记作 $\log_r a = e$ (这里隐含理解为有素数 p).
- 一般来说寻找离散对数是一个非常困难的问题, 这个问题的困难性也就成为了许多密码系统安全性的基础.
- 例: 分别找出以3为底3模7的离散对数, 以3为底5模7的离散对数
- 解: 上面计算模7的3幂次时得到 $3^1 = 3$, $3^5 = 5$ 都在 $\mathbb{Z}_7$ 中, 故以3为底3和5模7的离散对数分别是1和5. 我们写成 $\log_3 3 = 1$, $\log_3 5 = 5$.



第5.4节同余应用

Section 1.5: Applications of Congruences

知识要点

1

散列函数

2

伪随机数

3

校验码

散列函数

□ 定义: 一个**散列函数** h 将内存地址 $h(k)$ 分配给以 k 为键值的记录.

- 最常用的散列函数 $h(k) = k \bmod m$, 其中 m 是可供使用的内存地址的数目.
- 散列函数是满射的, 这样所有内存地址均可用.

例子: 找出由散列函数 $h(x) = k \bmod 111$ 分配给社会保障号为064212848和037149212的客户记录的内存地址。

解: 社会保障号为064212848的客户记录被分配到内存地址14, 因为 $h(064212848) = 064212848 \bmod 111 = 14$

类似地, 由于 $h(037149212) = 037149212 \bmod 111 = 65$

所以社会保障号为037149212的客户记录被分配到内存地址65.

散列函数

由于散列函数不是一对一的（很可能键值的数量大于内存地址数），所以有可能多个记录被分配到同一个内存地址。当此情况发生时，就说出现了**冲突**。消解冲突的一个办法是使用散列函数分配已被占用的地址后面的第一个未占用的地址。

例：在上述例子中分配了两个地址后，为社会保障号107405723的客户记录分配内存地址。

解：首先注意 $h(k)$ 把社会保障号107405723映射到地址14，因为 $h(107405723) = 107405723 \bmod 111 = 14$ ，可是，这一地址已被（社会保障号为064212848的客户）占用。但是内存地址15，即内存地址14后面第一个未占用的地址是空的，所以将社会保障号107405723的客户记录分配到该地址。**使用线性探测函数，即 $h(k,i) = h(k) + i \bmod m$ 来寻找第一个空闲地址， $i=0$ 到 $m-1$**

伪随机数

□ 在计算机中随机选择的数经常会被用到. 目前已经设计了许多方法来产生具有随机选择性质的数, 但因为由系统方法产生的数并不真正是随机的, 所以被称为**伪随机数**.

□ 最常用的产生伪随机数的过程是**线性同余法**. 选择4个整数: **模数m**、**倍数a**、**增量c**和**种子** x_0 , 满足 $2 \leq a < m$, $0 \leq c < m$ 及 $0 \leq x_0 < m$. 通过连续应用下面递归函数来生成一个伪随机数序列 $\{x_n\}$, 满足对所有的 n , $0 \leq x_n < m$:

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$$

许多计算机实验都要产生0和1之间的伪随机数。要产生这样的数, 可以用线性同余生成器除以模数: 即使用 x_n/m

散列函数

例：找出由线性同余法生成的伪随机数序列，其中模数 $m=9$ 、倍数 a 、增量 $c=4$ 和种子 $x_0=3$ 。

解：通过连续应用递归定义的函数 $x_{n+1} = (7x_n + 4) \bmod 9$ 来计算该序列中的项，插入种子 $x_0=3$ 找出 x_1 作为起始项。可得

$$x_1 = 7x_0 + 4 \bmod 9 = 25 \bmod 9 = 7$$

$$x_2 = 7x_1 + 4 \bmod 9 = 53 \bmod 9 = 8$$

...

$$x_9 = 7x_8 + 4 \bmod 9 = 25 \bmod 9 = 3$$

由于 $x_9 = x_0$ 而且每一项只依赖于其前面一项，所以产生序列
3, 7, 8, 6, 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8..., 包含9个不同的数，然后重复。

如果 $c=0$ 的线性同余生成器，称为纯倍式生成器。

校验码

- 同余可用于检查数字串中的错误.
- **奇偶校验位**: 数字信息一般用位串表示,并划分为指定大小的块. 每个块在存储之前, 为末尾额外添加一位,称为奇偶校验位. 位串 $x_1x_2x_3\dots x_n$ 的奇偶校验位 x_{n+1} 定义为 $x_{n+1} = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n \bmod 2$.
- 由此得出如果在这 n 位中有偶数个 1 位, 则 $x_{n+1} = 0$; 如果有奇数个 1 位, 则 $x_{n+1} = 1$.
- 在检查阶段,如果奇偶校验位错了那我们就知道位串中有错误. 但它也有局限性, 可以检测到前面 n 位中奇数个错误, 不能检查到偶数个错误.

校验码

例：假设我们在传输过程中接收到位串01100101和11010110，每串都以一个奇偶校验位结尾，这些位串是正确的吗？

解：在将这些串判定为正确的之前，我们检测它们的奇偶校验位。第一串的奇偶校验位是1.因为 $0+1+1+0+0+1+0 \equiv 1(\text{mod } 2)$ ，所以奇偶校验位是正确的。

第二个串的奇偶校验位是0，我们发现 $1+1+0+1+0+1+1 \equiv 1(\text{mod } 2)$ ，所以奇偶校验位是不正确的。我们得出结论第一个串在传输过程可能是正确的，第二个在传输过程肯定出错了。

校验码

例：UPC零售产品通常由其通用产品代码（Universal Product Code, UPC）标识。UPC最常用的形式是12位十进制数字：第一位数字标识产品种类，接着五位标识制造商，再五位标识特定产品，最后一位是校验码。校验码由同余式决定：

$$3x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 + 3x_5 + x_6 + 3x_7 + x_8 + 3x_9 + x_{10} + 3x_{11} + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$$

试回答下列问题：

(a) 假设UPC的前11位是79357343104. 校验码是多少？

(b) 041331021641是否是合法的UPC？

解：(a) 我们将79357343104的数字带入UPC校验码的同余式中。得 $3 \cdot 7 + 9 + 3 \cdot 3 + 5 + 3 \cdot 7 + 3 + 3 \cdot 4 + 3 + 3 \cdot 1 + 0 + 3 \cdot 4 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$ 。得 $98 + x_{12} \equiv 0 \pmod{10}$ 得 $x_{12} \equiv 2 \pmod{10}$

校验码

(b) 041331021641是否是合法的UPC?

解: (b) 要检查041331021641是否合法, 我们将这些数字带入必须满足的同余式中。得 $3 \cdot 0 + 4 + 3 \cdot 1 + 3 + 3 \cdot 3 + 1 + 3 \cdot 0 + 2 + 3 \cdot 1 + 6 + 3 \cdot 4 + 1 \equiv 4 \pmod{10}$ 。故, 041331021641不是合法的UPC。



第5.5节 密码学

Section 1.6: Cryptography

知识要点

1

欧拉函数及欧拉定理

2

古典密码学

3

密码学

4

公钥密码学

5

RSA密码系统

6

密码协议

欧拉函数

□ 【定义】：**欧拉函数** $\Phi(n)$ 表示在1到 n 之间的能满足 $\gcd(k, n) = 1$ 的那些数的总个数.

□ 备注：包括1和 n

□ 例:求解 $\Phi(12)$, $\Phi(1)$

□ 解:

- 因为在1, 2, 3, ..., 12这些数中有1, 5, 7, 11这4个数都和12是互素的, 所以 $\Phi(12)=4$;
- 因为 $\gcd(1, 1) = 1$, 所以 $\Phi(1) = 1$.

欧拉函数

□ 当 n 比较大时, 欧拉函数值很难计算, 但如果 n 是素数呢?

□ 欧拉函数的性质: 对于任意一个素数 p , $\Phi(p) = p - 1$.

□ 备注: 因为当 $k = 1, 2, \dots, p - 1$ 时都存在 $\gcd(k, p) = 1$, 所以一共有 $p - 1$ 个, $\Phi(p) = p - 1$. 例如 $\Phi(5) = 4$, 因为5是素数.

□ 欧拉函数的通式:

$$\Phi(n) = n \times \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \times \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是 n 的所有素因子(也就是通过因式分解可以得到 $n = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i}$), n 是不为0的整数.

□ 备注: 证明略.

欧拉函数

- (两个不同素数的积的欧拉函数值) 欧拉函数中假设 $n = pq$, 其中 p 和 q 是两个不相等的素数, 那么存在以下性质:

$$\Phi(pq) = (p - 1)(q - 1).$$

- RSA 将会用到该性质.

欧拉定理

□ **【欧拉定理】**：如果 n 和 a 为正整数, 且 n 和 a 互素(即 $\gcd(n, a) = 1$), 则存在

$$a^{\Phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

□ 例: 假设 $n = 12$. 前面例子已经知道 $\Phi(12) = 4$, 则 a 是 $\{1, 5, 7, 11\}$ 中的任意一个元素都满足上式.

➤ $1^{\Phi(12)} \equiv 1 \pmod{12},$

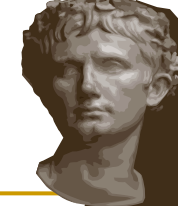
➤ $5^{\Phi(12)} = (24 + 1)^2 \equiv 1 \pmod{12}.$

➤ $7^{\Phi(12)} = (12 - 5)^4 \equiv 5^4 \pmod{12} \equiv 1 \pmod{12}.$

➤ $11 \equiv -1 \pmod{12},$ 所以 $11^{\Phi(12)} = (-1)^4 \equiv 1 \pmod{12}.$

□ 如果 $n = pq$, p 和 q 是两个不相等的素数. 由于 $\Phi(n) = (p - 1)(q - 1)$, 那么欧拉定理改写为

$$m^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}, \text{ 其中 } \gcd(m, pq) = 1.$$



□ 已知的最早使用密码学的人，尤利乌斯·凯撒。他通过把字母表中的每个字母正向移动三位以加密信息，其中字母表的最后三个字母移到最开始的三个字母。例如字母A移动变为D，字母X移动变为A。这就是加密的一个例子，**加密**是对信息进行保密处理的过程。原始信息称为**明文**，加密后的信息称为**密文**，由明文到密文的变换称为**加密算法**

□ **凯撒加密**过程:

- 首先, 将每个字母替换为 Z_{26} 中的元素, 即等于其在字母表中位置减1的0-25之间的一个整数.
- 加密方法表示为一个函数 f , 为每个非负整数 p , $p < 26$, 指派集合 $\{0, 1, 2, \dots, 25\}$ 中的一个整数 $f(p)$, 使得 $f(p) = (p + 3) \bmod 26$.
- 因此, p 所代表的原始字母信息用 $(p + 3) \bmod 26$ 所代表的字母替换.

凯撒加密

A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5
G	H	I	J	K	L
6	7	8	9	10	11
M	N	O	P	Q	R
12	13	14	15	16	17
S	T	U	V	W	X
18	19	20	21	22	23
Y	Z				
24	25				

凯撒加密

□例: 用凯撒加密消息 “MEET YOU IN THE PARK” .

□解:

- 首先用整数替换消息中的字母: 12 4 4 19 24 14 20 8 13 19 7 4 15
0 17 10.
- 每个整数 p 替换成 $f(p) = (p + 3) \bmod 26$, 可得 15 7 7 22 1 17 23 11
16 22 10 7 18 3 20 13.
- 翻译回字母, 则加密后的消息 “PHHW BRX LQ WKH SDUN.”

凯撒解密

- 从加密消息中确定原始消息的过程称为**解密**.
- 要从凯撒密码加密的消息恢复原消息, 需要用到函数 f 的逆函数 f^{-1} , 逆函数把 Z_{26} 中的整数 p 变换为 $f^{-1} = (p - 3) \bmod 26$. 即要找到原始消息, 每个字母在字母表中反向移到三位, 而字母表的前三位移动到最后三位.

移位密码

□ 凯撒密码是**移位密码**中的一种特例. 移位密码通过把每个字母对应的数移动 k 位, 于是加密函数为 $f = (p + k) \bmod 26$, 对应的解密函数为 $f^{-1} = (p - k) \bmod 26$. 这里整数 k 称为**密钥**.

□ 例: 用密钥 $k = 11$ 的移位密码加密明文消息 " STOP GLOBAL WARMING".

□ 解:

- 首先, 将字母翻译成 Z_{26} 中对应的元素: 18 19 14 15 6 11 14 1 0 11 22 0
17 12 8 13 6.
- 用加密函数 $f(p) = (p + 11) \bmod 26$ 替换以上每个元素, 得到3 4 25 0
17 22 25 12 11 22 7 11 2 23 19 24 17.
- 将以上结果翻译回字母, 得到密文 "DEZA RWZMLW HLCXTYR."

移位密码

□例:用密钥 $k = 7$ 解密用移位密码加密后的消息 “LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY” .

□解:

- 首先, 将加密后的消息翻译成 Z_{26} 中的元素, 得到 11 4 22 11 24 15 11 20 9 11 15 25 7 13 24 11 7 0 0 11 7 9 14 11 24.
- 对以上数字移动 $-k = -7$ 模26 位, 得到4 23 15 4 17 8 4 13 2 4 8 18 0 6 17 4 0 19 19 4 0 2 7 4 17.
- 将以上数字翻译回字母得到原始明文 “EXPERIENCE IS A GREAT TEACHER.”

仿射密码

- 移位密码是**仿射密码**中的一种特例. 仿射密码的加密函数表示为 $f(p) = (ap + b) \bmod 26$, 其中 a 和 b 是整数, 其选择需保证 f 是一个双射函数. $f(p)$ 是一个双射函数, 当且仅当 $\gcd(a, 26) = 1$.
- 双射函数, 如果一个函数既是一对一的, 又是映上的.
- 例: 当用 $f(p) = (7p + 3) \bmod 26$ 的仿射密码进行加密时, 字母 K 用什么字母替换?
- 解: K 在 Z_{26} 中对应整数10, $f(10) = (7 \cdot 10 + 3) \bmod 26 = 21$, 那么21对应的字母为 V , 所以在加密消息时用字母 V 替换字母 K .

仿射密码

□仿射密码的解密:

□假设 $c = (ap + b) \bmod 26$, 且满足 $\gcd(a, 26) = 1$. 为了解密仿射密码, 我们需要知道如何用 c 来表示 p , 因此采用加密同余方程 $c \equiv ap + b \pmod{26}$, 然后求解获得 p .

- 为此, 首先两边减去 b , 得到 $c - b \equiv ap \pmod{26}$.
- 因为 $\gcd(a, 26) = 1$, 所以一定存在 a 模 26 的逆 $\bar{a}$ 存在. 在等式两边乘以 $\bar{a}$, 可得 $\bar{a}(c - b) \equiv \bar{a}ap \pmod{26}$
- 因为 $\bar{a}a \equiv 1 \pmod{26}$, 说明 $\bar{a}(c - b) \equiv p \pmod{26}$
- 因此 $p \equiv \bar{a}(c - b) \pmod{26}$. 因为 p 属于 Z_{26} , 所以就可以确定 p .

仿射密码

- 例: 解密用 $f(p) = (7p + 3) \bmod 26$ 的仿射密码进行加密的密文字母 V .
- 解: 明文字母 $p \equiv \bar{a}(c - b) \pmod{26}$. 其中 $\bar{a}$ 表示7模26的逆, 所以 $\bar{a} \equiv 15 \pmod{26}$. 字母 V 对应数字21. 则 $c=21$. b 为3. 所以 $p \equiv 15(21-3) \equiv 10 \pmod{26}$. 翻译回字母以得到明文, 所以我们得到对应的字母为 K .

密码分析

- ❑ 在不具有加密方法和密钥的情况下从密文中恢复出明文的过程称为**密码分析**或破译密码。密码分析通常是一个很困难的过程，特别是不知道加密方法的时候。这儿，我们不做一般性的密码分析，而限定在如何破译用移位密码加密的消息。
- ❑ 对移位密码加密的密文分析的主要工具是利用密文中字母频率的统计。英语中最常用的9个字母以及其大概的相对概率为 E 13%, T 9%, A 8%, O 8%, I 7%, N 7%, S 7%, H 6%, R 6%。因此破译过程如下：
 - 首先，找出密文中字母的相对频率，并按照频率对密文中最常出现的字母排序
 - 假设最常出现的字母由 E 加密生成。然后，根据假设确定移位的值。
 - 确定 k 值后，将密文移 $-k$ 位后查看密文是否有含义。
 - 如果没有含义，接下来考虑密文中最常出现的字母由 T 加密生成，循环以上过程。

密码分析

- 例: 获取到密文 “ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS”, 已知它
是用移位密码加密的. 原始的明文消息是什么?
- 解: 密文中最常出现的字母是 K . 所以假设移位密码将明文字母 E 移位
到了密文字母 K . 那么 $10 = 4 + k \bmod 26$, 可知 $k = 6$. 根据 K 的值, 我们
将密文解密可得消息 “THE EARLY BIRD GETS THE WORM.” 因
为这个消息是有意义的, 所以我们认为 $k = 6$ 的假设是正确的.

分组密码

- 移位密码和仿射密码中都是用字母表中的一个字母来替换另一个字母,因此这些密码称为字符或**单码密码**.
- 单码密码通过字母频率分析很容易被破译. 因此, 通过用一组字母替换另一组字母的方式(而不是单个字母替换另一个字母)可以强化成功破译密文的难度, 这类密码称为**分组密码**.

分组密码

- 在分组密码中, 一种简单的密码叫做**换位密码**. 用密钥的集合是 $\{1, 2, \dots, m\}$ 上的一个置换 σ , 即从 $\{1, 2, \dots, m\}$ 到 $\{1, 2, \dots, m\}$ 的一个一对一函数, 这里 m 是正整数.
- 备注: σ 国际音标 /'sɪgmə/
- 换位密码中要加密消息时, 首先将消息分为大小为 m 的分组. 其中, 消息中的字母数不能被 m 整除时, 可以在结尾加上一些随机的字母填充来构成最后一个分组. 将分组 $p_1 p_2 \dots p_m$ 加密为 $c_1 c_2 \dots c_m$.
- 换位密码中要解密消息时, 用 σ 的逆 σ^{-1} 置换对 $c_1 c_2 \dots c_m$ 进行换位.

分组密码

□例: 利用基于集合 $\{1,2,3,4\}$ 上的置换 σ 的换位密码, 其中 $\sigma(1) = 3$, $\sigma(2) = 1$, $\sigma(3) = 4$, $\sigma(4) = 2$,

- (a)加密明文消息 "PIRATE ATTACK"
- (b)解密密文消息 "SWUE TRAE OEHHS"

□解:

- (a)将明文根据 $m=4$, 划分为4个字母为一组PIRA TEAT TACK. 把第一个字母移动到第三位, 第二个字母移动到第一位, 第三个字母移动到第四位, 第四个字母移动到第二位, 得到IAPR ETTA AKTC.
- (b) σ 的逆置换 $\sigma^{-1} : \sigma^{-1}(1) = 2, \sigma^{-1}(2) = 4, \sigma^{-1}(3) = 1, \sigma^{-1}(4) = 3$. 对每个分组SWUE TRAE OEHHS应用 $\sigma^{-1}(m)$, 可得明文USEW ATER HOSE, 将这些字母重新分组形成常见词汇, 猜测明文消息是USE WATER HOSE.

维吉利亚密码

□ **维吉利亚(Vigenere)密码** (或称维吉尼亚密码, 维热纳尔密码) 是一种用一段字母来代替另外一段字母的分组密码. 维吉利亚密码是由一些偏移量不同的凯撒密码组成, 它使用一系列凯撒密码组成密码字母表的加密算法.

□ 维吉利亚密码首先将明文分为若干段, 每段有 n 个数字, 密钥 $k = k_1 k_2 \dots k_n$.

➤ 加密算法 $E(m_1 m_2 \dots m_n) = c_1 c_2 \dots c_n$, 其中 $c_i = (m_i + k_i) \bmod 26$, $m_i = 0, 1, 2, \dots, 25$. $i = 1, 2, \dots, n$.

➤ 解密的过程则与加密相反. $m_i = (c_i - k_i) \bmod 26$

维吉利亚密码

□例: 维吉尼亚密码加密明文I 've got it. 其中使用密钥为ok.

□解:

- 密钥长度需要与明文长度相同, 如果少于明文长度, 则重复拼接直到相同. 本例中明文长度为8个字母(非字母均被忽略), 密钥会被补全为 "okokokok". 因此 $E(m_1 m_2 \dots m_8) = c_1 c_2 \dots c_8$, 其中 $c_i = (m_i + k_i) \bmod 26$, $k_1 = 14, k_2 = 10, \dots$
- 可得最终密文为W'fs qcd wd.

公钥密码

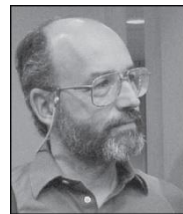
- 所有的古典密码, 包括移位密码和仿射密码都是**私钥密码系统**. 私钥密码系统中一旦知道密钥, 那就能够很快破译.
- 通信的双方都共享同一密钥, 所以安全通信的双方需要安全地交互该密钥.
- 20世纪70年代, **公钥密码系统**被发明, 发送加密消息的人并不一定能解密消息, 每个人都可以有一个众所周知的加密密钥(简称加密公钥, 或公钥), 只有解密密钥是保密的(简称私钥), 而且只有消息的接受人能解密消息.



□ **RSA**是一个非常出名的公钥密码系统,1976年被MIT的三位科学家.



Ronald Rivest
(Born 1948)



Adi Shamir
(Born 1952)



Leonard Adelman
(Born 1945)

□ 实际上,1973年RSA系统在英国政府的秘密研究中已经被Clifford Cocks发现.

□ **RSA是一种分组密码, 加密密钥(或称公共密钥)为 (n, e)** , 其中 $n = pq$ 是一个由两个大素数, 比如各有300位数字的 p 和 q 的乘积构成的模数, e 是与 $(p - 1)(q - 1)$ 互素的指数. 要生成这样的加密密钥,需要找到两个大素数. 这儿 $n = pq$ 大约有600位数字, 目前不可能在合理时间内被因子分解, 因此没有单独的解密密钥不可能迅速解密.

RSA加密

□ RSA中,用公共密钥 (n, e) 加密过程 :

- 首先, 将明文消息 M 翻译成整数序列. 其中, 每个明文字母翻译成两位数, 如 A 翻译成00, B 翻译成01, ..., J 翻译成09.
- 然后, 将这些两位数连接起来构成数字串.
- 将这个数字串分为 $2N$ 位数字等长的分组, 这里 $2N$ 是一个大偶数使得 $2N$ 位数字的整数 $2525...25$ 不超过 n . 其中, 必要时在明文消息最后填充无意义的 x 使得最后一组的大小和其他分组一样.
- 到此, 明文消息 M 翻译成了一个整数序列 $m_1, m_2, \dots, m_k$, 其中 k 为整数.
- 然后, 将每个分组 m_i 转换成密文分组 c_i , 其转换由函数 $c_i = m_i^e \bmod n$ 实现.
- 加密以后的消息依然是数的分组形式, 并发送给接受者.

RSA加密

□例: 用RSA密码系统以及密钥(2537,13)加密消息 “STOP” . $2537 = 43 \cdot 59$, $p = 43$, $q = 59$ 是素数, 并且 $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = \gcd(13, 42 \cdot 58) = 1$.

□解:

- 首先, 消息中每个字母翻译成两位数字: 18 19 14 15
- 因为 $2525 < 2537 < 252525$, 所以划分为 $2N=4$ 位等长的分组: 1819 1415.
- 对每个分组采用 $c_i = m_i^{13} \bmod 2537$ 来进行加密.
- 因此 $1819^{13} \bmod 2537 = 2081$, $1415^{13} \bmod 2537 = 2182$
- 综上, 加密后的消息为 2081 2182.

RSA解密

□ RSA中, 用解密密钥 d 解密 :

- 因为 $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1$, 所以 e 模 $(p-1)(q-1)$ 的逆 d 一定存在.
- 当已知解密密钥 d , RSA能够快速完成解密. 通过对每个分组用解密函数 $m_i = c_i^d \bmod pq$, 这儿 c_i 是加密后的消息, p 和 q 是 $n = pq$ 中的两个大素数.

□ RSA和一般的公钥密码系统一样, 只有知道解密密钥 d 才能解密消息. 当前不知道 d 的情况下, 因为两个大素数是无法在短时间内破译加密的消息.

RSA解密

当已知解密密钥 d 就是 e 模 $(p-1)(q-1)$ 的逆时, 就可以很快从密文消息恢复出明文消息[由于 $\gcd(e, (p-1)(q-1))=1$,所以逆存在]为了说明这一点注意如果 $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$,则有整数 k 使得 $de=1+k(p-1)(q-1)$ 。由此可知

$$c_i^d \equiv (m_i^e)^d \equiv m_i^{de} \equiv m_i^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$$

(1) 若 m_i 与 n 互素,可得 $m_i^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{n}$, 可得 $c_i^d \equiv m_i \pmod{n}$, 得证 d 为解密密钥。

(2) 若 m_i 与 n 不互素, m_i 必含有 p 或 q 之一作为其因子 (m_i 小于 n), 假定 $m_i=hp$, 且 m_i 不能被 q 整除, 则知 $m_i^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$, 可得 $m_i^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$, 推出 $m_i^{k(p-1)(q-1)}=cq+1$, 推出 $m_i^{1+k(p-1)(q-1)}=cm_iq+m_i$, 推出 $m_i^{1+k(p-1)(q-1)}=chpq+m_i$, 推出 $m_i^{1+k(p-1)(q-1)}=chn+m_i$, 推出 $c_i^d \equiv m_i \pmod{n}$ 得证 d 为解密密钥。

RSA解密

□例: 由上个例子中的密钥加密后的消息为0981 0461, 求解密后的消息是多少?

□解:

- 加密密钥中 $n = 43 \cdot 59 = 2537, e = 13$. 那么 $d = 937$ 是13模 $42 \cdot 58$ 的逆. 我们用937作为解密指数.
- 要解密每个分组 c_i , 需要计算 $m_i = c_i^{937} \bmod 2537$.
- 因此, $0981^{937} \bmod 2537 = 0704$, $0461^{937} \bmod 2537 = 1115$.
- 那么, 解密后的消息为0704 1115.
- 对这个解密后的消息每两位翻译为一个字母:HELP.
- 综上, 最终解密后的消息是HELP.

RSA解密

□例:构造RSA公钥密码体系的密钥, 令 $N=77$

- (1) 以 $d = 13$ 为解密私钥, 求对应的加密公钥 e .
- (2) 求明文25对应的密文.
- (3) 求密文15对应的明文.

□解:

- (1) $N=77=7*11$. 因此 $(p-1)(q-1)=60$. e 模 $(p-1)(q-1)$ 的逆为 d . 那么 $de \equiv 1 \pmod{60}$, 可以得 $e=37$.
- (2) 要加密, $C = 25^{37} \bmod 77$. 计算可得 $C = 53$.
- (3) 要解密, $M = 15^{13} \bmod 77$. 计算可得 $M = 64$.

密码协议: 密钥交换

□ 接下来将DH协议描述为如下例子:

- 假设A和B想要共享一个公共密钥. 两人同意使用素数 p 和 p 的一个原根 a .
- A选择一个秘密整数 k_1 , 然后将 $a^{k_1} \bmod p$ 发送给B.
- B选择一个秘密整数 k_2 , 然后将 $a^{k_2} \bmod p$ 发送给A.
- A计算 $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p$.
- B计算 $(a^{k_1})^{k_2} \bmod p$.

□ 在协议的最后, A和B已经计算了共享的密钥, 即 $(a^{k_2})^{k_1} \bmod p = (a^{k_1})^{k_2} \bmod p$.

□ 想要找密钥, 那么需从 $p, a, a^{k_1} \bmod p$ 和 $a^{k_2} \bmod p$ 中计算出 k_1, k_2 . 这是求解离散对数的实例. 如果 p 和 a 足够大, 目前计算能力无法破解.

密码协议: 数字签名

- ❑ 密码学除了能够确保消息的保密性, 还可以用来使得消息的接受方知道消息来自哪个该来自的人. 例如利用RSA密码系统对消息施加**数字签名**可以达到以上要求.
- ❑ 假设A的RSA公钥是 (n, e) , 私钥是 d . A用加密函数 $E_{(n,e)}(x) = x^e \bmod n$ 来加密明文消息 x . A用解密函数 $D_{(n,e)}(y) = y^d \bmod n$ 来解密密文消息 y .
- ❑ A想要发送消息M, 使得每个收到该消息的人都知道来自她.
 - 首先像RSA加密一样, 将字母翻译成对应的数值, 并将所得的串分割成分组 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 使得每个分组具有相同的大小, 并且其大小满足 $0 \leq m_i \leq n$, $i = 1, 2, \dots, k$.
 - 然后, 针对每个分组应用**解密函数** $D_{(n,e)}$ 将得到 $D_{(n,e)}(m_i)$, $i = 1, 2, \dots, k$. 将这个结果发送给所有预期的消息接收者.
 - 最后, 消息接收者对每个分组应用A的**加密函数** $E_{(n,e)}$ 将得到 $E_{(n,e)}(D_{(n,e)}(x)) = x$, 即结果为原始的明文信息M.

密码协议: 数字签名

□例: Alice的RSA公钥是 $(2537, 13)$, $2537 = 43 \cdot 59$, 她的解密密钥是 $d=937$. 如果她想要发送消息“MEET AT NOON”给她的朋友使得朋友们能够确信消息来自她, 她该如何发送?

□解:

- 首先, 将消息翻译成数字分组为1204 0419 0019 1314 1413.
- 然后, 对每个分组应用解密函数 $D_{(2537, 13)}(x) = x^{937} \bmod 2537$. 可得结果分别为 $1204^{937} \bmod 2537 = 817$, $419^{937} \bmod 2537 = 555$, $19^{937} \bmod 2537 = 1310$, $1314^{937} \bmod 2537 = 2173$, $1413^{937} \bmod 2537 = 1026$.
- 因此, 她将发送0817 0555 1310 2173 1026.
- 当她的朋友收到该消息时, 针对每个分组应用她的加密函数 $E_{(2537, 13)}$ 就能获得原始消息的数字分组, 然后通过翻译可以得到最初的英文字母消息.

密码学小结

- ❑ 欧拉函数 $\phi(n)$, 欧拉定理 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$
- ❑ 古典密码学: 移位密码; 仿射密码; 换位密码; 维吉利亚密码
- ❑ 私钥加密, 加密和解密密钥都需要保密的加密
- ❑ 公钥加密, 加密密钥公开, 解密密钥保密的加密
- ❑ RSA加密密钥 $k = (n, e)$, 解密密钥 d 是 e 模 $(p-1)(q-1)$ 的逆
- ❑ 密码协议: 迪菲-赫尔曼密钥协商协议; 数字签名

本章知识点回顾

- **$a|b$** : 存在整数 c 使得 $b=ac$
- **a 和 b 模 m 同余**: $m|a-b$
- **模算术**: 以一个整数 m (m 大于2) 为模数所做的计算
- **素数**: 大于1且恰只有1和它自身两个正因子的整数
- **合数**: 大于1又不是素数的整数
- **$\gcd(a,b)$** : 能整除 a 和 b 的最大整数
- **互素整数**: 满足 $\gcd(a,b)=1$ 的整数 a 和 b
- **$\text{lcm}(a,b)$** : 能被 a 和 b 整除的最小正整数

本章知识点回顾

- **贝祖系数**: $sa + tb = \gcd(a, b)$ 成立的整数 s 和 t
- **a模m的逆**: $\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m}$ 成立的整数 $\bar{a}$
- **线性同余方程**: $ax \equiv b \pmod{m}$, 其中 x 为整数变量
- **以b为基数的伪素数**: $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 成立的合数 n
- **素数p的原根**: Z_p 中的整数 r 使得每个不能被 p 整除的整数模 p 同余 r 的一个幂次
- **以r为底a模p的离散对数**: 满足 $0 \leq e \leq p - 1, r^e \equiv a \pmod{p}$ 的整数 e
- **移位密码**: 将明文 p 加密成 $(p+k) \bmod m$ 的密码, 其中 k 为整数

本章知识点回顾

- **仿射密码**: 将明文 p 加密成 $(ap+k) \bmod m$ 的密码, 其中 a 和 k 是整数, 且 $\gcd(a, 26)=1$
- **字符密码**: 逐个字符地加密的密码
- **分组密码**: 按等长字符分组加密的密码
- **私钥加密**: 加密和解密密钥都需要保密的加密
- **公钥加密**: 加密密钥公开, 解密密钥保密的加密
- **RSA**: 密码系统, 加密密钥 $k=(n,e)$, 其中 $n=pq$, 其中 p 和 q 是大素数, e 是正整数. 解密密钥 d 是 e 模 $(p-1)(q-1)$ 的逆. $E_k(m) = m^e \bmod n$, $D_k(c) = c^d \bmod n$.

本章总结与展望：数论的无限魅力

★ 数论核心概念

÷ 整除性与模运算

整除性是数论的基础，模运算提供了处理周期性问题的强大工具，广泛应用于计算机科学和密码学。

📄 素数与欧几里得算法

素数是数论的基石，欧几里得算法提供了计算最大公约数的高效方法，这些概念构成了现代密码学的基础。

= 同余方程与定理

费马小定理、欧拉定理和中国剩余定理为解决同余方程提供了强大工具，在密码学和计算机科学中有着广泛应用。

🔒 密码学应用

RSA等公钥密码系统将数论的抽象概念转化为保护数字世界安全的实用工具，展示了纯数学与现实应用的完美结合。

🚀 未来展望

⚙️ 量子计算挑战

量子计算的发展对传统密码构成挑战，推动了后量子密码学的研究，基于格密码学和超奇异同源的新算法正在成为研究热点

🔗 区块链与去中心化系统

数论将继续为区块链技术提供理论基础，零知识证明等高级密码学原语将推动去中心化系统的发展和应用场景拓展

🧠 跨学科融合

数论与人工智能、生物信息学等领域的交叉研究将产生新的突破，数学模型将在更多领域发挥关键作用

数论的魅力不仅在于其优雅的理论体系，更在于它与现实世界的紧密联系。